智能自适应流水灯控制系统设计

PCB原理图绘制 2026.6.2

课程名称： 电子电路设计与仿真
学生姓名： [姓名]
学号： [学号]
完成日期： 2026 年 10 月 9 日

本项目以*CD4017*与*555*定时器为基础构建流水灯硬件架构。为提升系统的工程实用价值，分别通过引入模拟传感器实现**环境联动报警**，以及引入微控制器（*MCU*）实现***PWM*呼吸算法**与***UART*串口通信**，完成了具有较高复杂度的物联网控制系统原型设计

目录

1 设计任务与工程需求分析 **2**

1.1 传感器与时钟回路 2

1.2 软硬件跳线接口 2

2 PCB 布局布线与 3D 可视化验证 **3**

2.1 3D 模型 3

1 设计任务与工程需求分析

本次实验的主要任务是将前期在 Multisim/Tinkercad 中验证成功的虚拟电路，转化为能够实际生产打样的物理电路板（PCB）

1.1 传感器与时钟回路

使用 NE555 芯片搭建多谐振荡器，留出了 2.54mm 间距的排针接口（U4），用于外接 **NTC 热敏电阻**。通过这种设计，当环境温度升高导致 NTC 阻值下降时，555 定时器的充放电周期缩短，输出频率升高，实现了温度越高流水越快的视觉报警功能

1.2 软硬件跳线接口

为满足系统与MCU联动的需求，我在 555 定时器输出端（引脚3）与 CD4017 时钟输入端（引脚14）之间插入了一个 3P 选通排针（H1）

- **硬件** 用跳线帽短接 1、2 引脚，CD4017 时钟由板载 555 芯片提供
- **MCU 扩展** 拔下跳线帽，将单片机的 PWM 引脚接入排针第 3 脚。此时板载 555 芯片被隔离，流水灯的跑动速度、呼吸亮度由外部代码控制

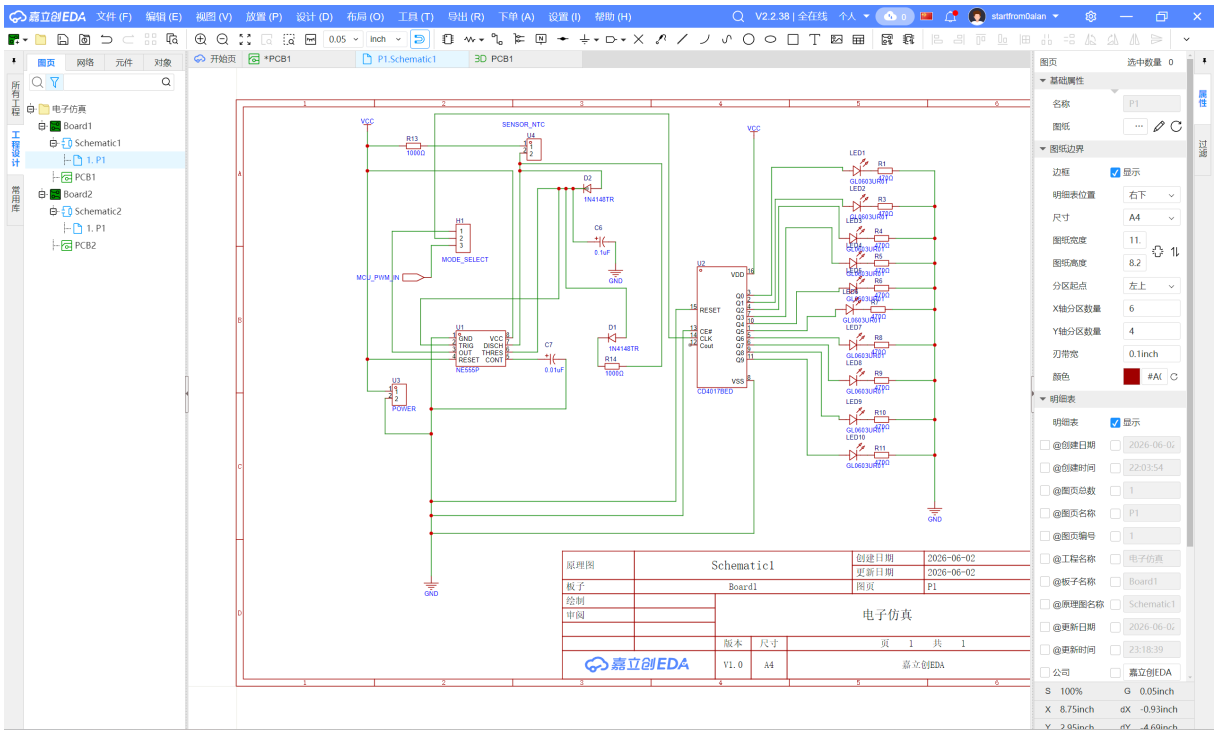


图 1: 原理图

2 PCB 布局布线与 3D 可视化验证

在原理图无 DRC 报错后导入至 PCB 环境进行物理层面的布局与走线

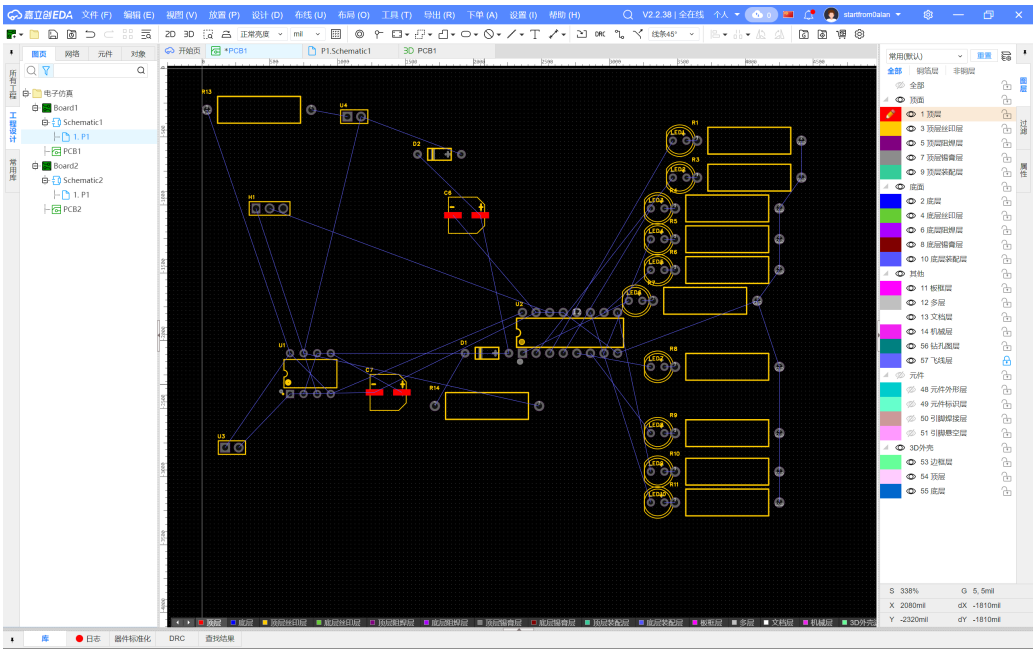


图 2: PCB 2D 效果图

2.1 3D 模型

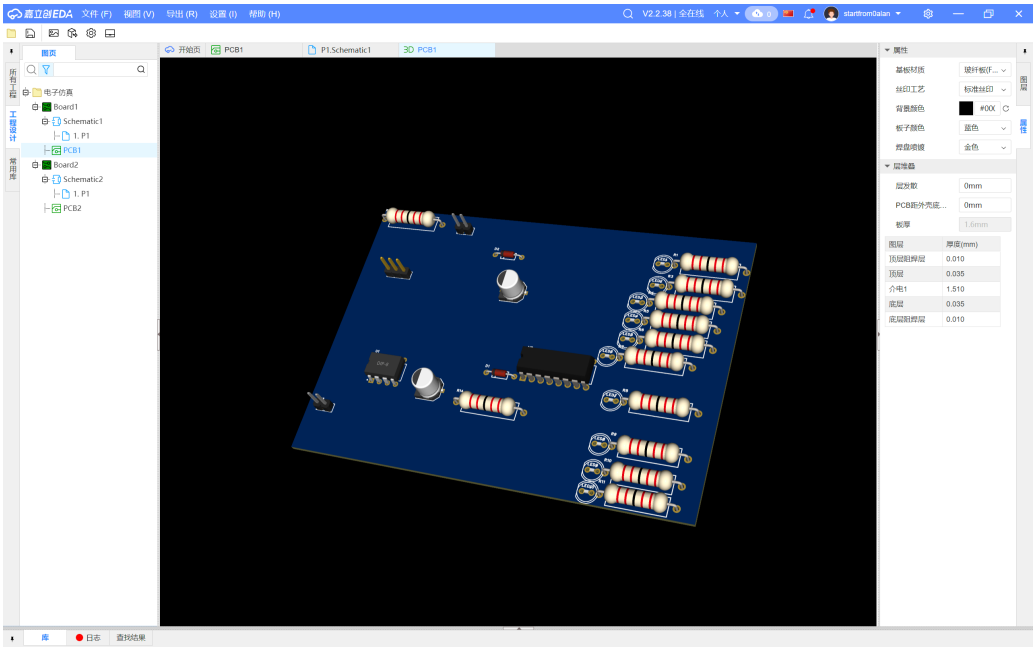


图 3: 3D 渲染图